

Servicios en Red
DNS

Innovación en Formación Profesional

De:

Planeta Formación y Universidades

¿Qué es el DNS?

Cuando un usuario accede a un sitio web en Internet, se ejecutan una serie de peticiones internas que acaban traduciendo el nombre de la página a una dirección IP del servidor donde se almacena.

Por ejemplo:

www.ifp.es tiene la IP: 213.192.253.78

Es una base de datos distribuida con información sobre hosts y servicios, que permite un control local de los 'segmentos' de la base de datos y, a su vez, cada segmento es accesible a toda la red a través de un esquema cliente-servidor.

El sistema alcanza robustez y rendimiento mediante replicación y caching.

Innovación en Formación Profesional

¿Qué es el DNS?

Es un servicio distribuido a nivel global que permite convertir los nombres de los sitios en las direcciones IP que les corresponde.

Es un sistema de nomenclatura jerárquico que administra el espacio de nombres de dominio o DNS

Cuando un usuario registra un dominio, se crea una entrada WHOIS en el registro correspondiente y queda almacenada en el DNS como un resource record.

La base de datos de un servidor DNS se convierte en la compilación de todos los registros de la zona del espacio de nombres de dominio que gestiona.

Innovación en Formación Profesional

LOS SERVIDORES DNS



Innovación en Formación Profesional

Algo de historia

En los años 80, se creó el sistema de nombres de dominio que sustituyó al formato anterior de resolución, muy propenso a errores y que se basaba en el archivo local hosts.

Este archivo hosts aún puede encontrarse en:

- los sistemas basados en UNIX, en el directorio /etc/ y,
- en sistemas Windows, en %SystemRoot%\system32\drivers\etc.

Comenzó a popularizarse a finales de los 90.

Innovación en Formación Profesional

Archivo hosts

```
#
# For example:
#
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#   ::1             localhost

    127.0.0.1       local localhost
    127.0.0.1       example1    example1.com    www.example1.com
    127.0.0.1       example2    example2.com    www.example2.com
    #127.0.0.1      www.amazon.es
```

```
alumno@ubuntu_server:~$ sudo more /etc/host
host.conf  hostname   hosts
alumno@ubuntu_server:~$ sudo more /etc/hosts
127.0.0.1       localhost.localdomain   localhost
::1             localhost6.localdomain6 localhost6

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     localhost ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
alumno@ubuntu_server:~$
```

DNS

El servicio de DNS se encuentra en la capa de aplicación del modelo OSI.

La capa más cercana al usuario y contiene todos los protocolos de alto nivel como SMTP, DNS y HTTP.

Este protocolo de red emplea la capa de transporte TCP, UDP y utiliza el puerto 53.

Normalmente la petición se hace a través de UDP y se utiliza TCP solo si el tamaño de los datos de la respuesta excede los 512 bytes.

Existen diferentes RFC de IETF para el servicio de DNS. El más actual es el RFC6895: https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6895

Innovación en Formación Profesional

Ventajas

Elimina los problemas del sistema basados en el fichero HOSTS.TXT

Al ser jerárquico (el espacio de nombres) permite "particionar" y gestionar los diferentes subdominios de modo independiente.

También resuelve el problema de las colisiones o nombres duplicados porque garantiza que todos los nombres hermanos o hijos de un mismo nodo tengan etiquetas o nombres diferentes.

Esto es, no puede haber dos nodos con el mismo FQDN, aunque pueden tener la misma etiqueta pero sin causar ambigüedades.

Por ejemplo: www.upc.edu., www.fib.upc,edu., www.eetac.upc.edu.

Innovación en Formación Profesional

Peticiones DNS

Se introduce la dirección de una página web (URL) en el campo de búsqueda del navegador

Éste realiza una petición al resolver,

que almacena en caché direcciones IP ya solicitadas anteriormente,

y las proporciona al cliente (navegador, programa de correo) cuando la solicita.

Si la dirección IP solicitada no se encuentra en la caché del resolver, se redirige la petición al servidor DNS que corresponda, que, en general, se trata del servidor DNS del proveedor de Internet.

Innovación en Formación Profesional

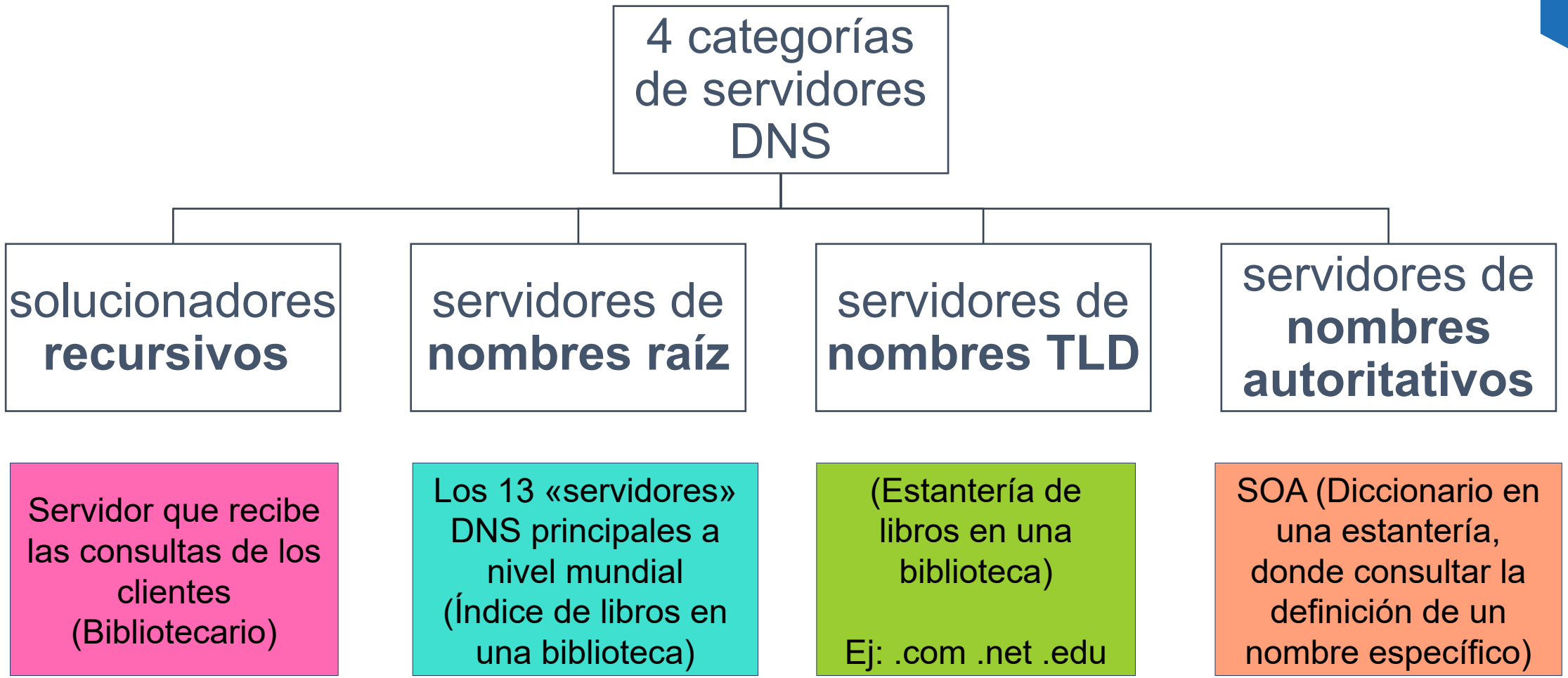
https://www.youtube.com/watch?v=Allly1Ydglk 8min

https://www.youtube.com/watch?v=SRfU9meXlC8 9min

https://www.cloudflare.com/es-es/learning/dns/what-is-dns

Innovación en Formación Profesional

Tipos de servidores



Innovación en Formación Profesional

Servidor de DNS autoritativo - - Solucionador de DNS recursivo

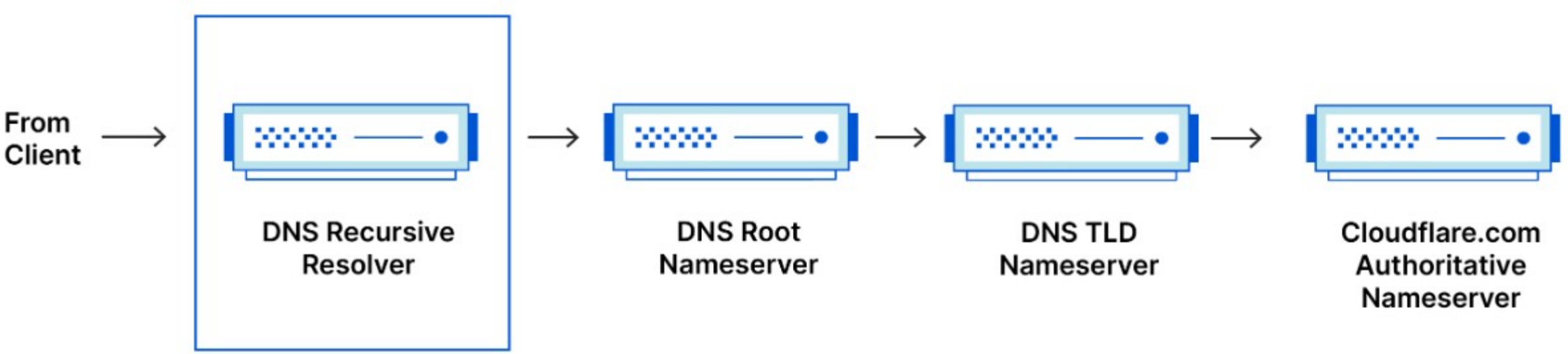
- Cada uno desempeña un papel diferente.
- Se encuentran en diferentes ubicaciones dentro del proceso de una consulta de DNS.
- El solucionador recursivo está al inicio de la consulta DNS
- El servidor de nombres autoritativo al fina

Servidor DNS autoritativo - servidor que contiene realmente registros de recursos DNS y es responsable de los mismos.
El servidor al final de la cadena de búsqueda DNS que responderá con el registro del recurso consultado.
Un servidor de nombres autoritativo puede satisfacer solicitudes de sus propios datos sin necesidad de consultar a otros recursos, ya que es la fuente final de verdad para ciertos registros DNS.

Solucionador recursivo - el equipo que responde a una solicitud recursiva del cliente y dedica tiempo a detectar el registro DNS.
Realiza una serie de solicitudes hasta que alcanza al servidor de nombres DNS autoritativo - SOA para el registro solicitado (o se vuelve inactivo o devuelve un error si no se encuentra ningún registro). No siempre tienen que hacer varias solicitudes dado que se almacenan en caché lo que ayuda la búsqueda DNS.

Innovación en Formación Profesional

Secuencia de negociación del DNS



Innovación en Formación Profesional

Peticiones DNS

Si un servidor DNS no puede responder a una petición con la información de que dispone en su base de datos, puede realizar DOS tipos de consultas:

Recursiva

El servidor DNS que la recibe siempre devuelve la respuesta.

Si es necesario, hace consultas a otros servidores, que pueden ser recursivas o no.

Para el cliente es muy bueno porque se queda esperando mientras que el servidor recorre todo el árbol DNS.

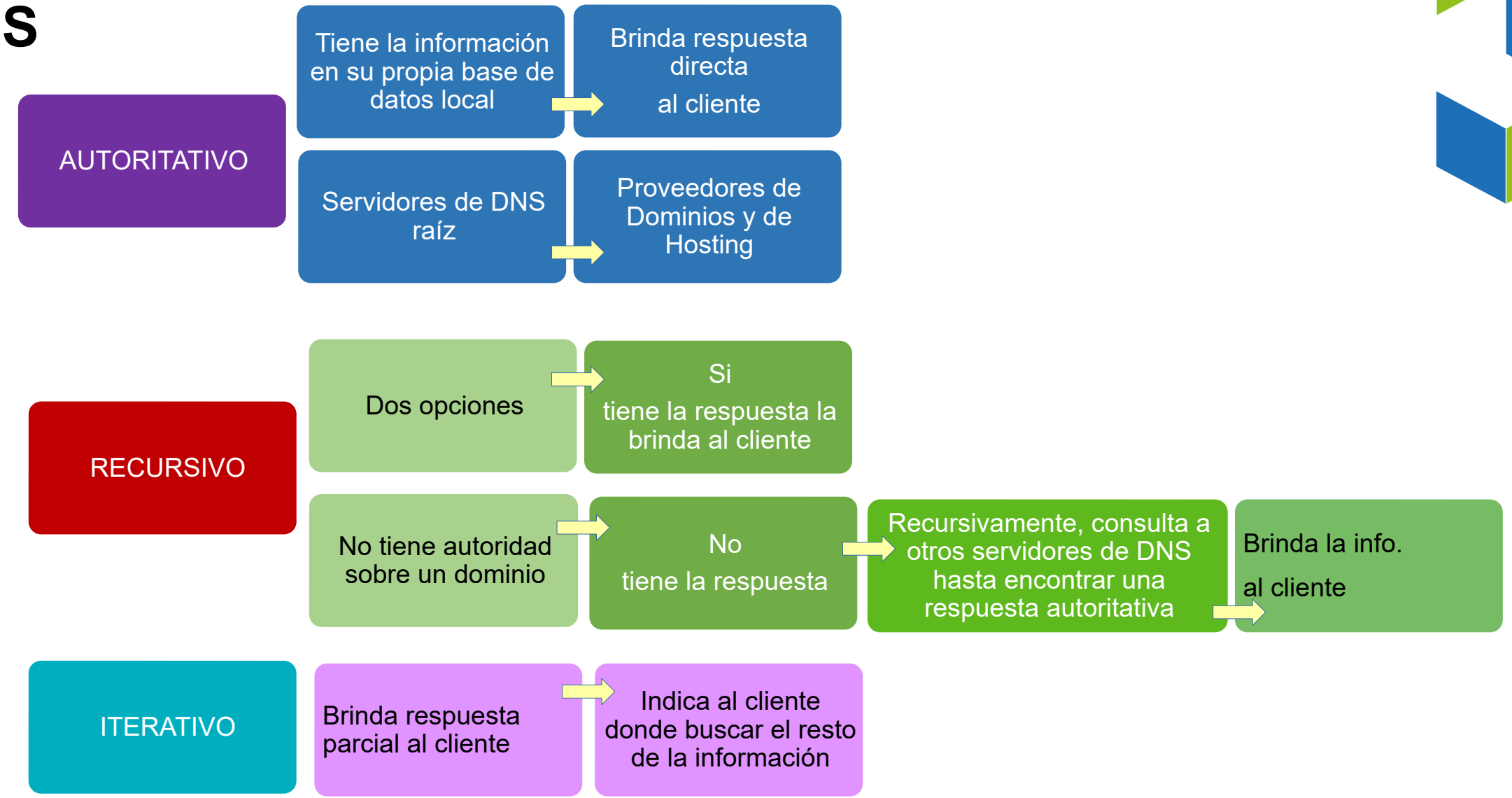
Para el servidor es malo, porque son costosas y el servidor puede negarse a aceptar ese tipo de consultas.

Iterativa

El servidor que recibe una petición proporciona la info si la conoce, en caso contrario, indica en qué otro servidor se puede encontrar, o sea, envía una referencia con un RR de tipo NS con la identidad de otro servidor de nombres “más cercano” a la respuesta.

El cliente tendrá que seguir las referencias que, en su caso, le dé el servidor.

DNS



Innovación en Formación Profesional

Espacio del nombre del DNS

- Utiliza un espacio de nombres jerárquico, en forma de árbol, con un nodo raíz (root).
- Cada nodo tiene una etiqueta. La etiqueta asociada a la raíz es un punto.
- El nombre de dominio Fully-Qualified Domain Name (FQDN) de un nodo puede ser: relativo a un cierto nodo o absoluto.
- El FQDN es la concatenación de etiquetas desde el nodo hasta la raíz

www.ejemplo.com.

www → nombre del host (subdominio)

ejemplo → dominio de segundo nivel

.com → dominio de nivel superior (TLD)

. final → raíz del DNS (suele omitirse en la práctica, pero existe en la jerarquía DNS)

Innovación en Formación Profesional

Espacio del nombre del DNS

Top-Level Domains (TLD):

- Los nodos que hay debajo del nodo raíz.
- Suelen indicar el tipo de entidad u organización, o su ubicación geográfica.

Second-Level Domains:

- A los que están a dos saltos de raíz.
- Indican el nombre de una organización (empresa, universidad, fundación, ONG, etc.) como google, upc, intermon o wikipedia. para referenciar (y acceder a) un registro sobre un cierto recurso.

Innovación en Formación Profesional

TLD – TOP LEVEL DOMAIN

TLD – Top Level Domain
.com (comercial)
.org (organizaciones)
.net (redes, proveedores de servicios)
.edu (educación, universidades)
.gov (gobierno)
.mil (militar)
Nuevos gTLD
.app, .shop, .blog, .online, .tech, .xyz, . club, etc.

ccTLD – Top Level Domain - Country Code Top Level Domains
Países - dos letras según estándar ISO-3166
.es (España)
.fr (Francia)
.mx (México)
.uk (Reino Unido)
.de (Alemania)
.jp (Japón)

sTLD (Sponsored Top Level Domains – patrocinados)
Organizaciones privadas o agencias que representan a una comunidad específica.
.aero (sector aeronáutico)
.museum (museos)
.travel (turismo)
.jobs (empleo)
.mobi (servicios móviles)

ICANN, la entidad que gestiona los dominios a nivel mundial, reconoce más de 1.500 TLD de primer nivel activos.

Infraestructura

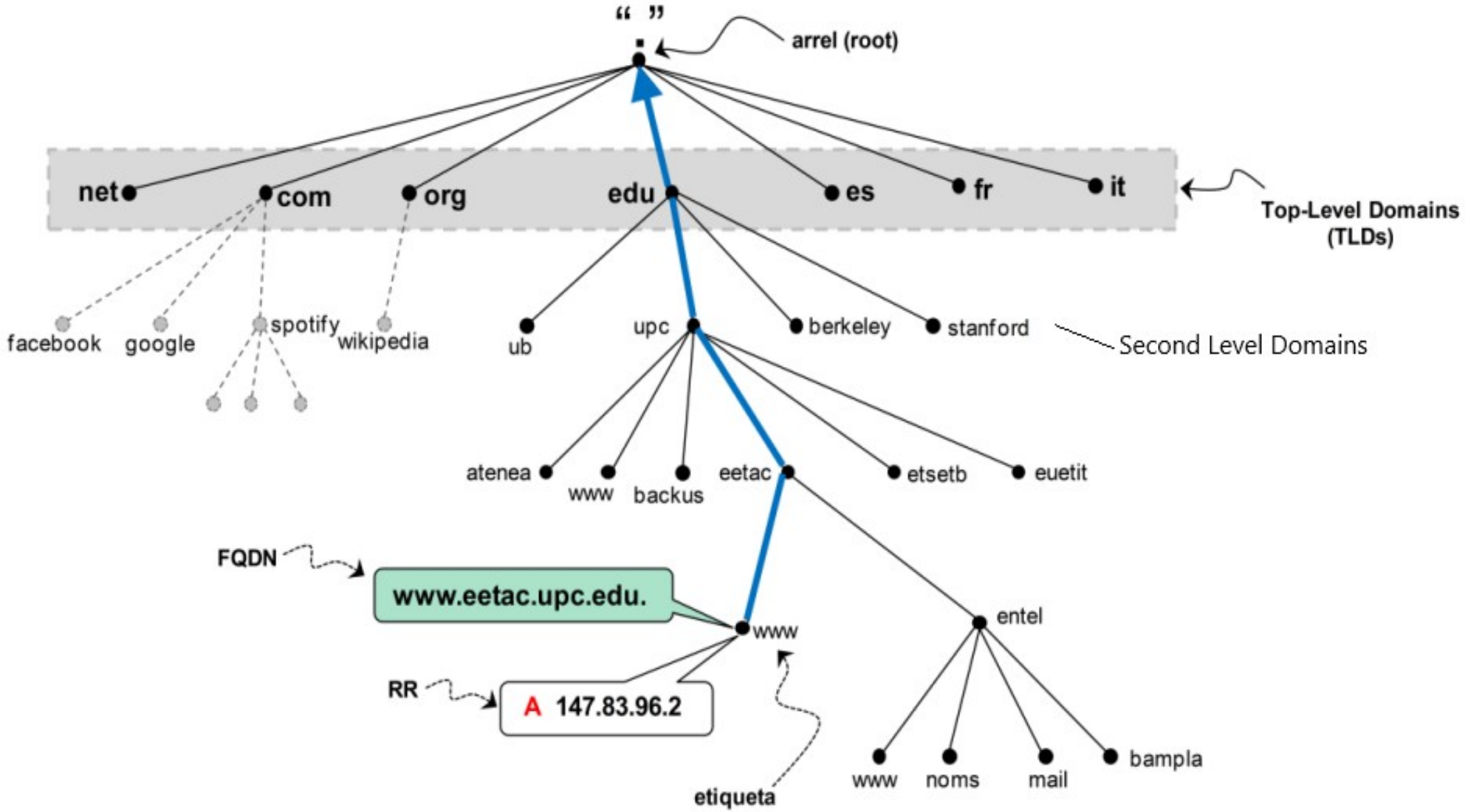
Únicamente **.arpa**,

reservado para tareas técnicas de infraestructura de Internet.

Innovación en Formación Profesional

Ejemplo

Tomado de …



Dominios y subdominios

Es un sub-árbol del espacio de nombres del DNS.

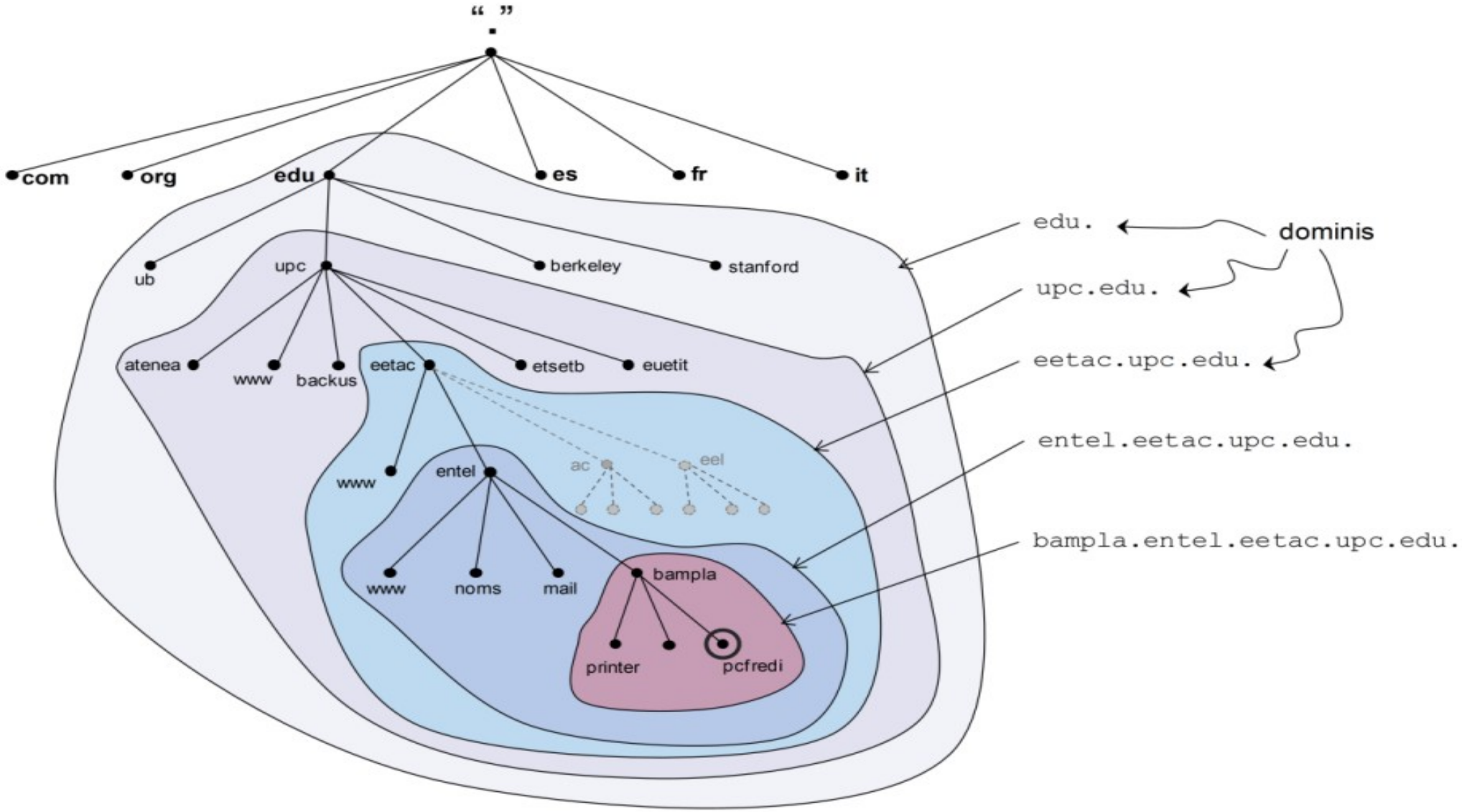
Todo el conjunto de nodos hijos o descendientes de un cierto nodo “padre”, con lo cual el nombre de un dominio es el nombre de dominio del nodo padre.

Un dominio es un subdominio de otro, siempre y cuando el primero forme parte del segundo.

Por ejemplo, el dominio .edu hace referencia a todo el árbol que “cuelga” del nodo .edu.

Innovación en Formación Profesional

Dominios y subdominios



Innovación en Formación Profesional

NSLOOKUP

- Accede al sitio:
- https://www.nslookup.io
- https://dnslookup.es
- Busca la información del DNS de un dominio cualquiera, por ejemplo:
- Ifp.es
- Wikipedia.org

Innovación en Formación Profesional

Tipos de registros DNS

Los registros DNS son diferentes cadenas de letras que se utilizan para indicar ciertas acciones al servidor DNS.

Algunos registros son:

- A
- AAAA
- CNAME
- NS
- SOA
- MX

Innovación en Formación Profesional

Registros DNS – A - AAAA

A:

- Hace referencia a la IPv4 de un servidor.
- Devuelve una dirección IPv4 de 32 bits.

AAAA:

- Hace referencia a la IPv6 de un servidor.
- Devuelve una dirección IPv6 de 128 bits.

Innovación en Formación Profesional

Registros DNS - CNAME

- Es un alias de un dominio.
- Es un registro de "nombre canónico o verdadero" que apunta desde un dominio de alias a un dominio "canónico".
- Se utilizan para asociar nuevos subdominios con dominios del registro A.
- Se utiliza en lugar de un registro A, cuando un dominio o subdominio es un alias de otro dominio y siempre deben apuntar a un dominio, nunca a una dirección IP.

- **Ejemplo**: Imagina que buscas a un delincuente y cada pista apunta a otra pista y la pista final apunta al sujeto. Por tanto: un dominio que tiene registro CNAME es como una pista que te puede indicar otra pista (otro dominio con un registro CNAME) o hacia el delincuente (un dominio con un registro A).
- **Ejemplo:**
- blog.smx.es tiene un registro CNAME con un valor de "smx.es". Cuando un servidor DNS accede a los registros DNS de blog.smx.es, en realidad activa una búsqueda de DNS en smx.es, devolviendo la dirección IP de smx.es a través de su registro A.
- Podemos decir que smx.es es el nombre canónico o nombre verdadero de blog.smx.es.

en Formación Profesional

Registros DNS - MX

- Hace referencia a una lista de servidor de intercambio de correo que se debe utilizar para el dominio.

- Especifica los servidores de correo responsables de aceptar los mensajes de correo electrónico enviados a un nombre de dominio.

- Este tipo de registro es necesario si desea recibir correo electrónico a través de su dominio y apunta a un registro A o AAAA que identifica una o más direcciones IP en las que se alojan su(s) servidor(es) de correo.
- Mapean un nombre de dominio a una lista de agentes de transferencia del mensaje para ese dominio.

Innovación en Formación Profesional

Registros DNS - SOA

- Inicio de registro de una zona de autoridad
- Todos los dominios utilizan los registros de inicio de autoridad para especificar su **servidor** de nombres **primario**, que es la fuente autorizada de información sobre la zona y responsable del funcionamiento general del dominio.
- Incluye la dirección de **correo electrónico** y la información de **contacto** del webmaster.

- Especifica información autoritaria sobre un DNS zona dado que incluye:
  - el servidor de nombre primario
  - el correo electrónico del administrador de ámbito
  - el número de serial del ámbito

Innovación en Formación Profesional

Registros DNS - NS

- Identifica los servidores de nombres de un nombre de dominio.
- Tiene que estar en el archivo de zona cuando se añade un nuevo dominio a la cuenta.
- Tiene que estar bien configurado antes de crear cualquier otro registro para ese dominio.
- Indican a los usuarios qué servidores de nombres se utilizan para resolver los nombres de dominio.
- Delega un DNS zona para utilizar los servidores de nombre autoritarios dados.

Innovación en Formación Profesional

Registro de recurso – Resource Record - RR

- La unidad básica de información que almacena el sistema DNS en sus bases de datos.
- Cada RR contiene datos asociados a un nombre de dominio.

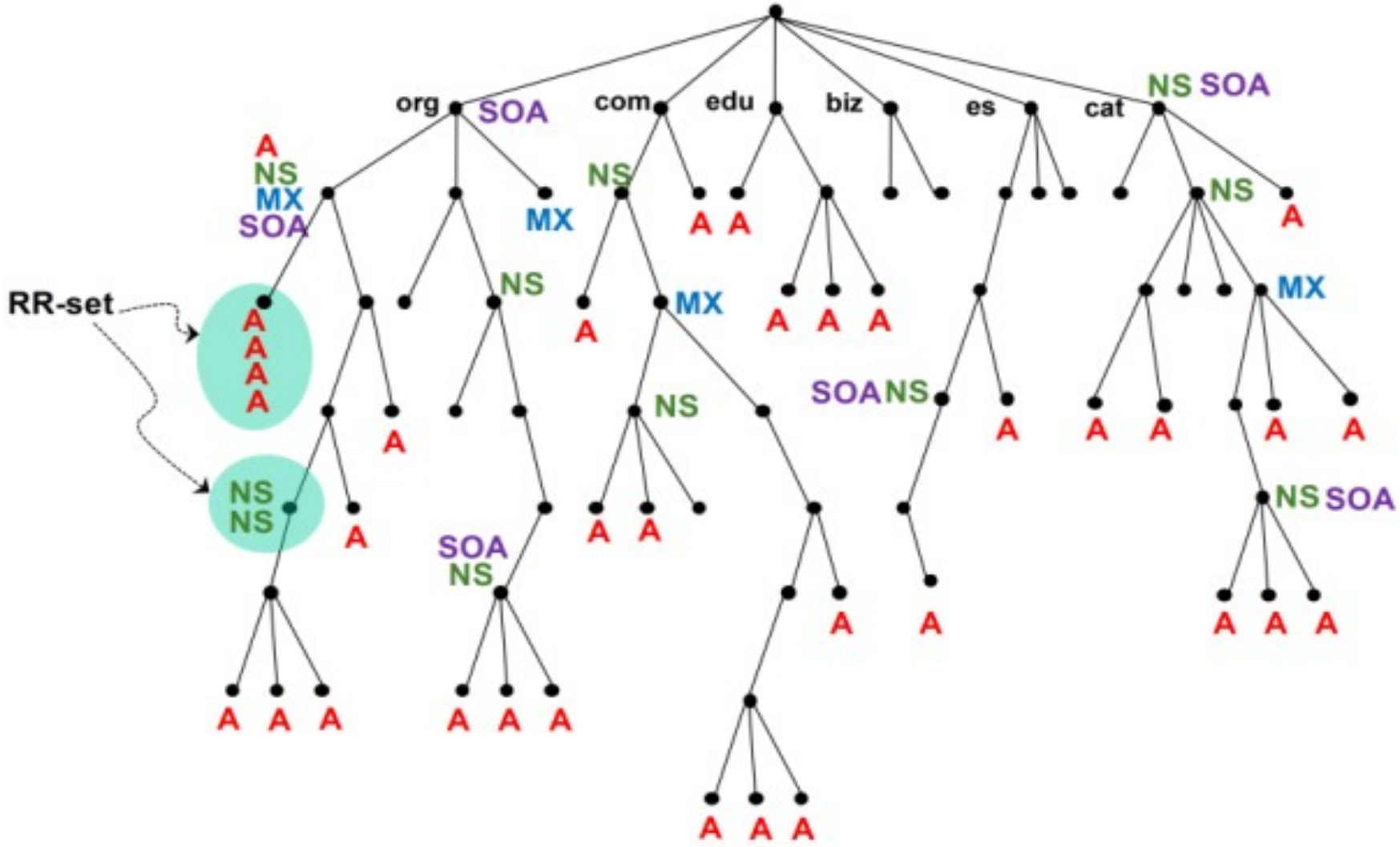
Estructura general:

<NAME> <TTL> <CLASS> <TYPE> <RDATA>

NAME - Nombre de dominio al que pertenece el registro, por ej: www.kirby.com.
TTL - tiempo de vida en la caché (en segundos)
CLASS - casi siempre IN (Internet)
TYPE - tipo de registro (ej: A, AAAA, MX, CNAME…)
RDATA - el valor de los datos (ej: una IP o alias)

Innovación en Formación Profesional

Ejemplo de Resource Record - RR



Innovación en Formación Profesional

DNS primario

- Guarda la información sobre una zona determinada del espacio de nombres de dominio en su propia base de datos.
- El sistema de nombres de dominio está construido de tal forma que cada zona disponga de, al menos, un servidor de nombres primario.
- Un sistema de este tipo suele ser implementado como clúster de servidores donde se almacenan los datos de zona idénticos en un sistema maestro y en varios esclavos, aumentando, gracias a esta redundancia, la seguridad ante caídas y la disponibilidad de un servidor maestro.

Innovación en Formación Profesional

DNS secundario

La información de un servidor de nombres no procede de los archivos de zona propios, sino que son de otros servidores, con lo que este servidor se convierte en secundario o esclavo para esta información.

Esto se produce cuando un servidor no puede resolver una petición con su propia base de datos y ha de recurrir a la información disponible en otro servidor de nombres (resolución recursiva).

Estos datos del DNS se guardan de forma temporal en un almacenamiento local (caché) y se proporcionan en caso de peticiones futuras.

Las entradas en el archivo de zona cambian, por lo que la información proporcionada por servidores secundarios no se considera segura.

Innovación en Formación Profesional



Que el dolor no me sea indiferente...

La mejor forma de aprender es hacer

www.ifp.es

IFP Innovación en Formación Profesional

De:

Planeta Formación y Universidades